

Área de conocimiento de tecnología de la información y comunicación

ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA

ASIGNACIÓN DE TRABAJO EXTRA-CLASE: CLASE PRÁCTICA No. 1.1

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS (DBA)

Elaborado por:

- Gerson Antonio Valdivia

Docente:

Dr. Leonel Antonio Martínez

Grupo:

5S1-SIS-S

Fecha:

06/08/2026

1. INTRODUCCIÓN

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) es un servicio de base de datos relacional gestionado, ofrecido por Amazon Web Services (AWS) desde octubre de 2009. Perteneció a la categoría de servicios DBaaS (Database as a Service), dentro del modelo de computación en la nube Plataforma como Servicio (PaaS). Su propuesta de valor fundamental consiste en eliminar las tareas administrativas pesadas y repetitivas asociadas con la gestión de bases de datos relacionales —aprovisionamiento de hardware, instalación y configuración del motor, aplicación de parches, respaldos, configuración de alta disponibilidad y escalado—, permitiendo que los administradores de bases de datos y los equipos de desarrollo se concentren en actividades de mayor valor: diseño de esquemas, optimización de consultas, gobierno de datos e innovación. Amazon RDS soporta seis motores de bases de datos: Amazon Aurora (motor propio de AWS compatible con MySQL y PostgreSQL), PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle Database y Microsoft SQL Server. Cada motor se ofrece en múltiples versiones, con actualizaciones gestionadas automáticamente según las preferencias del usuario. El servicio opera bajo un modelo de pago por uso, donde los costos se determinan por el tipo y tamaño de la instancia, el almacenamiento provisionado, las transferencias de datos y las características opcionales habilitadas (Multi-AZ, réplicas de lectura, almacenamiento ampliado automático).

2. ANÁLISIS COMPARATIVO

2.1 Comparación con Otras Soluciones DBaaS

Característica	Amazon RDS	Azure SQL Database	Google Cloud SQL
Motores soportados	Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server	SQL Server (exclusivo)	PostgreSQL, MySQL, SQL Server
Alta disponibilidad	Multi-AZ con failover automático (60-120 segundos)	Incluida en todos los niveles (99.99% SLA)	Réplicas de alta disponibilidad con failover automático
Réplicas de lectura	Hasta 15 réplicas (Aurora), 5 réplicas (otros motores)	Réplicas geo-distribuidas (hasta 4)	Réplicas de lectura (hasta 10)
Escalado automático	Vertical (cambio de tipo de instancia), horizontal (réplicas), almacenamiento automático	Vertical y horizontal (escalado de base de datos elástico)	Vertical (cambio de tipo de máquina), horizontal (réplicas)
Backup automático	Habilitado por defecto, retención 1-35 días	Retención 7-35 días, restauración point-in-time	Backups automáticos diarios, retención 1-7 días
Cifrado	En reposo (KMS) y en tránsito (SSL/TLS)	En reposo (TDE) y en tránsito (SSL)	En reposo (por defecto) y en tránsito (SSL/TLS)
Precio (referencia)	Pago por hora de instancia + almacenamiento + I/O	Pago por DTUs/vCores + almacenamiento	Pago por vCPU/RAM + almacenamiento
Certificaciones	SOC 1/2/3, PCI DSS, HIPAA, ISO 27001, FedRAMP	SOC 1/2/3, PCI DSS, HIPAA, ISO 27001, FedRAMP	SOC 1/2/3, PCI DSS, HIPAA, ISO 27001

2.2 Comparación: Amazon RDS vs. Base de Datos On-Premise Tradicional

Función del DBA	On-Premise (SQL Server/PostgreSQL en servidor físico)	Amazon RDS
Instalación y configuración	Responsabilidad total: instalar SO, configurar red, instalar motor, aplicar parámetros iniciales	Automatizado: se selecciona el motor y la versión en la consola de AWS; la instancia se crea en minutos
Aplicación de parches	Planificación manual, pruebas en entorno de staging, aplicación en ventana de mantenimiento	Automático con ventana de mantenimiento definida por el usuario; parches menores aplicados sin intervención
Respaldo y recuperación	Diseño completo de la estrategia: scripts, jobs, verificación, rotación de medios, almacenamiento externo	Backups automatizados diarios con retención configurable; snapshots manuales bajo demanda; restauración a un punto en el tiempo con segundos de granularidad
Alta disponibilidad	Configuración manual de Always On, clustering, replicación; pruebas de failover periódicas	Multi-AZ con un clic; failover automático en 60-120 segundos; SLA del 99.95%
Escalabilidad	Adquisición e instalación de nuevo hardware; migración de datos; interrupción del servicio	Cambio de tipo de instancia con reinicio breve; réplicas de lectura añadidas en minutos
Monitoreo	Configuración de Zabbix, Nagios, PerfMon, SQL Agent Alerts	CloudWatch integrado con métricas granulares; Performance Insights para análisis de carga de consultas
Seguridad	Configuración manual de TDE, SSL, firewalls, Active Directory	Cifrado KMS integrado; SSL/TLS; Security Groups como firewall; IAM para control de acceso a la API de RDS
Costo	CAPEX (servidor, licencias) + OPEX (electricidad, refrigeración, espacio físico, personal)	OPEX puro: pago por hora de instancia, por GB de almacenamiento y por millones de solicitudes I/O

2.3 Análisis Comparativo con PostgreSQL Enterprise y MySQL Enterprise

Característica	Amazon RDS for PostgreSQL/MySQL	PostgreSQL Enterprise (EDB)	MySQL Enterprise Edition
Licenciamiento	Incluido en el costo por hora de la instancia RDS	Licencia por socket o core; costo adicional significativo	Licencia por servidor; suscripción anual
Soporte técnico	AWS Support (Basic, Developer, Business, Enterprise)	Soporte 24/7 de EnterpriseDB	Soporte 24/7 de Oracle
Herramientas de administración	AWS Management Console, AWS CLI, CloudFormation, RDS Performance Insights	EDB Postgres Enterprise Manager	MySQL Enterprise Monitor, MySQL Workbench
Características avanzadas	Multi-AZ, réplicas de lectura, Performance Insights, IAM database authentication	EDB Postgres Advanced Server (compatibilidad Oracle), EDB Failover Manager	MySQL Enterprise Backup, MySQL Enterprise Firewall, MySQL Enterprise Audit
Flexibilidad de configuración	Limitada: AWS gestiona parámetros del motor, algunos no modificables	Total: acceso completo a postgresql.conf y todas las extensiones	Total: acceso completo a my.cnf y todos los plugins
Cumplimiento normativo	Certificaciones AWS (SOC, PCI DSS, HIPAA, ISO 27001)	Responsabilidad del cliente	Responsabilidad del cliente

3. VENTAJAS DE AMAZON RDS

3.1 Administración Simplificada

La ventaja más significativa de Amazon RDS es la eliminación de tareas administrativas repetitivas y no diferenciadoras. El aprovisionamiento de una nueva instancia de base de datos, que en un entorno on-premise requeriría días o semanas (especificación de hardware, adquisición, instalación de sistema operativo, configuración de red, instalación del motor, endurecimiento de seguridad, configuración de respaldos), se reduce a minutos mediante la consola de AWS, la CLI o plantillas de CloudFormation. Esta simplificación no solo reduce costos operativos, sino que permite a las organizaciones responder con agilidad a las necesidades del negocio: nuevas sucursales, picos estacionales, entornos de prueba para desarrolladores.

3.2 Alta Disponibilidad Integrada

La opción Multi-AZ (Multiple Availability Zones) proporciona alta disponibilidad con un solo clic. AWS mantiene una réplica sincronizada de la base de datos en una zona de disponibilidad diferente, dentro de la misma región geográfica. Ante un fallo del hardware, de la zona de disponibilidad o del propio motor de base de datos, RDS ejecuta un failover automático en un plazo de 60 a 120 segundos, redirigiendo las conexiones al endpoint DNS de la instancia sin que las aplicaciones requieran cambios de configuración. El SLA de Amazon RDS Multi-AZ es del 99.95% de disponibilidad mensual. Esta capacidad, que en un entorno on-premise requeriría una inversión considerable en hardware redundante, almacenamiento compartido y configuración especializada de clustering, está disponible como una opción de servicio.

3.3 Backups Automatizados y Recuperación Point-in-Time

Amazon RDS realiza automáticamente backups completos diarios de la base de datos y almacena los logs de transacciones cada cinco minutos en Amazon S3. Esto permite la restauración a cualquier punto en el tiempo dentro del período de retención configurado (1 a 35 días), con una granularidad de segundos. El proceso de restauración crea una nueva instancia de base de datos a partir de los backups, sin afectar la instancia original, permitiendo validar la integridad de los datos antes de redirigir las aplicaciones.

Adicionalmente, el usuario puede crear snapshots manuales de la base de datos en cualquier momento. Estos snapshots son incrementales después del primero (solo se almacenan los bloques modificados), se conservan hasta que el usuario los elimina explícitamente y pueden copiarse a otras regiones de AWS para estrategias de recuperación ante desastres geográficamente distribuidas.

3.4 Escalabilidad Elástica

Amazon RDS permite dos tipos de escalado. El **escalado vertical** consiste en cambiar el tipo de instancia (clase de computación) a una con más vCPU y RAM, mediante una operación que requiere un breve reinicio (típicamente 1-2 minutos durante la ventana de mantenimiento).

El **escalado horizontal** se logra mediante réplicas de lectura: RDS permite crear hasta cinco réplicas de lectura (quince en Amazon Aurora) en la misma región o en regiones diferentes, que pueden utilizarse para distribuir la carga de consultas de solo lectura —reportes, dashboards, cargas analíticas— sin afectar el rendimiento de la instancia principal de escritura.

El **almacenamiento ampliado automático** (Storage Autoscaling) es una característica que permite definir un umbral de espacio libre; cuando el almacenamiento alcanza ese umbral, RDS

incrementa automáticamente el volumen sin tiempo de inactividad, evitando las interrupciones del servicio por falta de espacio en disco.

3.5 Seguridad Multicapa

Amazon RDS implementa seguridad en múltiples capas. A nivel de red, las instancias de base de datos se despliegan dentro de una VPC (Virtual Private Cloud) y se protegen mediante Security Groups que actúan como firewalls con estado, permitiendo definir reglas de entrada y salida por dirección IP, rango de puertos y protocolo. A nivel de datos, RDS soporta cifrado en reposo mediante AWS Key Management Service (KMS), con claves administradas por el cliente o por AWS, y cifrado en tránsito mediante SSL/TLS para todas las conexiones a la base de datos. A nivel de acceso, AWS Identity and Access Management (IAM) permite gestionar de manera granular quién puede realizar operaciones sobre las instancias RDS (crear, modificar, eliminar, reiniciar), y RDS soporta autenticación IAM para conexiones a bases de datos PostgreSQL y MySQL, eliminando la necesidad de gestionar contraseñas de base de datos para usuarios y aplicaciones.

3.6 Monitoreo y Diagnóstico Avanzado

Amazon CloudWatch recopila y almacena métricas granulares de cada instancia RDS: uso de CPU, conexiones activas, espacio libre en almacenamiento, latencia de lectura/escritura, throughput de red, y réplicas de lectura con lag. Estas métricas permiten configurar alarmas que notifiquen o actúen automáticamente ante condiciones anómalas.

RDS Performance Insights es una herramienta de diagnóstico de rendimiento que muestra la carga de la base de datos en un dashboard interactivo, identificando las consultas, los usuarios y los hosts que más contribuyen a la carga en cada momento. A diferencia de las herramientas tradicionales que requieren capturar y analizar manualmente planes de ejecución, Performance Insights proporciona una visión continua y contextualizada que permite identificar rápidamente cuellos de botella y regresiones de rendimiento, incluso en eventos pasados (retención de hasta dos años en el nivel de soporte adecuado).

RDS Enhanced Monitoring proporciona métricas a nivel de sistema operativo (uso de memoria física, memoria virtual, procesos activos, contexto de CPU) con granularidad de hasta un segundo, accesibles desde CloudWatch Logs para su análisis detallado.

4. LIMITACIONES Y DESAFÍOS DE AMAZON RDS

4.1 Control Limitado sobre la Configuración del Motor

La principal limitación de Amazon RDS —compartida con todos los servicios DBaaS— es la pérdida de control sobre la configuración fina del motor de base de datos y del sistema operativo subyacente. El usuario no tiene acceso a la consola del sistema operativo (no puede conectarse por SSH al servidor que aloja la instancia), no puede modificar todos los parámetros de configuración del motor (algunos están restringidos por AWS para garantizar la estabilidad del servicio), y no puede instalar extensiones o plugins de terceros que requieran acceso al sistema de archivos del servidor. Para organizaciones con requisitos muy específicos de configuración o que dependen de extensiones no soportadas por RDS, esta limitación puede ser un factor decisivo para optar por una solución on-premise o por EC2 con base de datos auto-gestionada.

4.2 Dependencia del Proveedor (Vendor Lock-In)

Aunque Amazon RDS utiliza motores de bases de datos de código abierto (PostgreSQL, MySQL, MariaDB) y estándares de la industria (SQL Server, Oracle), la integración profunda con servicios específicos de AWS (IAM authentication, KMS para cifrado, S3 para backups, CloudWatch para monitoreo) crea una dependencia técnica y operativa del ecosistema AWS. Migrar una base de datos RDS a otro proveedor cloud o a un entorno on-premise no es imposible —los datos pueden exportarse mediante snapshots, backups lógicos con `pg_dump`/`mysqldump`, o replicación—, pero requiere planificación, tiempo y la adaptación de los procedimientos operativos y de las aplicaciones que dependen de las integraciones específicas de AWS.

4.3 Costos Impredecibles a Largo Plazo

El modelo de pago por uso de Amazon RDS es atractivo para cargas de trabajo variables o para entornos de desarrollo y pruebas. Sin embargo, para cargas de trabajo predecibles y estables a largo plazo, los costos acumulados pueden superar significativamente la inversión en hardware on-premise. Los costos de RDS se componen de múltiples factores: horas de instancia (que varían según la clase de computación y la región), almacenamiento provisionado (por GB-mes), solicitudes de entrada/salida (I/O) (por millón de solicitudes), transferencia de datos entre regiones o hacia Internet, y características opcionales (Multi-AZ duplica el costo de instancia, Performance Insights tiene costo por evento de API). Sin una gestión activa de costos —utilizando AWS Cost Explorer, presupuestos y alertas de gasto—, la factura mensual puede crecer de manera inesperada.

4.4 Latencia de Red y Ubicación Geográfica

Al residir la base de datos en una región específica de AWS, las aplicaciones que se ejecutan fuera de AWS o en una región diferente experimentan una latencia adicional que puede afectar el rendimiento de las consultas, especialmente en aplicaciones con muchas operaciones de base de datos de pequeña granularidad (transacciones OLTP con múltiples round-trips). Para mitigar esta limitación, AWS ofrece réplicas de lectura en diferentes regiones y el servicio RDS Proxy, que agrupa conexiones y reduce el overhead de establecimiento de nuevas conexiones. Sin embargo, la latencia física impuesta por la velocidad de la luz entre regiones geográficamente distantes es un límite insalvable.

4.5 Requisitos de Conectividad a Internet

Aunque es posible configurar una conexión privada y dedicada entre el datacenter on-premise y AWS mediante AWS Direct Connect, esta solución implica costos adicionales y complejidad de configuración. Sin una conexión dedicada, la comunicación entre las aplicaciones locales y la base de datos en RDS depende de la conectividad a Internet pública o de una VPN, lo que introduce consideraciones de ancho de banda, latencia variable y disponibilidad del enlace de Internet. Para organizaciones que operan en regiones con conectividad a Internet inestable o limitada, como ocurre en algunas zonas de Nicaragua, esta dependencia puede representar un riesgo operativo significativo.

5. CASO DE APLICACIÓN EMPRESARIAL

5.1 Contexto de la Empresa

Empresa: DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE ALIMENTOS, S.A. (DICALSA)

Sector: Distribución mayorista de productos alimenticios

Presencia: Oficina central en Managua, centros de distribución en cuatro países centroamericanos

Colaboradores: 350

Volumen de transacciones: Aproximadamente 50,000 facturas mensuales

Situación tecnológica anterior: La empresa operaba con un servidor de base de datos PostgreSQL on-premise en Managua, sin alta disponibilidad (un único servidor), con respaldos manuales a discos externos realizados semanalmente, sin réplicas de lectura para reportes, y con accesos remotos desde los centros de distribución en otros países a través de una VPN con latencias de 150-300 ms.

5.2 Problemas Identificados

1. **Riesgo de pérdida de datos:** Los respaldos semanales implicaban un RPO de hasta 7 días, inaceptable para las transacciones de facturación y control de inventario. La ausencia de verificación periódica de los respaldos aumentaba el riesgo de que, ante un fallo del servidor, los datos no pudieran recuperarse.
2. **Falta de alta disponibilidad:** El servidor único era un punto de falla individual. Una interrupción del hardware, una falla del disco o un corte de energía prolongado (frecuentes en la región) podían paralizar las operaciones de facturación y despacho en los cuatro países durante el tiempo que tomara reparar o reemplazar el equipo.
3. **Rendimiento degradado para los centros de distribución:** Los usuarios en Guatemala, Honduras y Costa Rica experimentaban lentitud en las consultas al sistema de inventario y facturación debido a la latencia de la conexión VPN hacia el servidor en Managua. Las consultas de reportes, que requerían leer grandes volúmenes de datos históricos, competían por recursos con las transacciones de facturación en tiempo real.
4. **Carga administrativa excesiva sobre el único DBA:** El administrador de bases de datos dedicaba más de la mitad de su tiempo a tareas operativas: monitoreo manual del espacio en disco, ejecución y verificación de respaldos, aplicación de parches de seguridad, y resolución de incidencias de conectividad. Este tiempo no podía dedicarse a actividades de mayor valor como la optimización de consultas, el diseño de nuevas funcionalidades de la base de datos o la evaluación de tecnologías emergentes.
5. **Dificultad para escalar ante picos estacionales:** Durante la temporada alta de fin de año, el volumen de transacciones se duplicaba, saturando el servidor y provocando degradación del rendimiento general del sistema. Escalar el hardware requería un proceso de adquisición que tomaba meses.

5.3 Solución Implementada con Amazon RDS

DICALSA decidió migrar sus bases de datos a **Amazon RDS for PostgreSQL**, complementado con Amazon Aurora para las cargas de trabajo más exigentes. La arquitectura implementada fue la siguiente:

Capa de producción transaccional:

- **Instancia RDS for PostgreSQL primaria:** Clase db.r6g.xlarge (4 vCPU, 32 GB RAM), almacenamiento SSD de propósito general (gp3) de 500 GB con autoescalado habilitado hasta 2 TB, Multi-AZ habilitado en la región us-east-1 (Virginia, EE.UU.).
- **Réplica de lectura en la misma región:** Para descargar las consultas de reportes y dashboards de Power BI, evitando que compitan con las transacciones de facturación.
- **Réplica de lectura en región sa-east-1 (São Paulo, Brasil):** Para reducir la latencia de las consultas desde los centros de distribución en Centroamérica (la latencia Managua-São Paulo es significativamente menor que Managua-Virginia).

Capa de análisis y business intelligence:

- **Instancia Amazon Aurora PostgreSQL:** Para el data warehouse corporativo, aprovechando la arquitectura de almacenamiento distribuido de Aurora, que ofrece mayor rendimiento de lectura y escalabilidad que RDS estándar.
- **Réplica de Aurora en modo serverless:** Para cargas de trabajo analíticas intermitentes (consultas ad-hoc, generación de reportes mensuales), pagando solo por el tiempo de uso.

Capa de respaldo y recuperación ante desastres:

- **Backups automatizados de RDS:** Con retención de 30 días, permitiendo restauración point-in-time con granularidad de segundos.
- **Snapshots manuales semanales:** Almacenados en Amazon S3 con replicación automática a otra región (eu-west-1, Irlanda) para protección ante un desastre regional.
- **Exportación de snapshots a S3:** Como capa adicional de protección, los snapshots se exportan mensualmente a archivos en formato Parquet en S3, permitiendo su acceso desde herramientas externas sin necesidad de restaurar una instancia RDS.

Capa de seguridad:

- **Cifrado en reposo:** Habilitado mediante AWS KMS, con una clave maestra administrada por DICALSA.
- **Cifrado en tránsito:** SSL/TLS forzado para todas las conexiones a la base de datos.
- **Security Groups:** Restringidos a las direcciones IP de las oficinas de DICALSA y a los servidores de aplicaciones en EC2.
- **Autenticación IAM:** Para las aplicaciones que se ejecutan en EC2, eliminando la gestión de contraseñas de base de datos.

Monitoreo y alertas:

- **CloudWatch Alarms:** Configuradas para notificar al DBA y al Gerente de TI por correo electrónico y SMS ante uso de CPU > 80% sostenido por 15 minutos, espacio libre en almacenamiento < 20%, y failover de Multi-AZ.
- **Performance Insights:** Habilitado con retención de 7 días para diagnóstico de consultas problemáticas.
- **AWS Budgets:** Con alertas cuando el costo mensual proyectado supera el presupuesto definido.

5.4 Resultados Obtenidos

Indicador	Antes (On-Premise)	Después (Amazon RDS)	Mejora
RPO (pérdida máxima de datos)	7 días (backups semanales)	< 5 minutos (backups continuos de logs)	Reducción del 99.95%
RTO (tiempo de recuperación)	2-5 días (adquirir y configurar nuevo hardware)	< 2 horas (restauración point-in-time desde snapshot)	Reducción del 95%
Disponibilidad	~95% (estimada, sin SLA formal)	99.95% (SLA Multi-AZ)	Incremento del 4.95%
Latencia para Guatemala	250 ms promedio	90 ms promedio (réplica São Paulo)	Reducción del 64%
Tiempo del DBA en tareas operativas	60%	20%	Liberación de 40% del tiempo para actividades de valor
Costo mensual de infraestructura	~\$1,200 USD (amortización hardware + electricidad + refrigeración)	~\$1,450 USD (RDS + S3 + CloudWatch)	Incremento del 21%, compensado por la eliminación de riesgos y mejora de productividad
Tiempo para crear un entorno de pruebas	2-3 semanas	15 minutos (restauración de snapshot)	Reducción del 99.9%
Incidentes de falta de espacio en disco	4 por año (promedio)	0 (Storage Autoscaling)	Eliminación total

5.5 Lecciones Aprendidas

1. **La conectividad a Internet es un prerequisite crítico:** DICALSA invirtió en un enlace de fibra óptica dedicado para la oficina central y los centros de distribución, con un enlace de respaldo de menor capacidad. Sin esta inversión previa, la migración a RDS no habría sido viable.
2. **La selección de la región de AWS impacta significativamente la latencia:** Inicialmente, DICALSA desplegó todas las instancias en us-east-1. Las quejas de los usuarios en Centroamérica llevaron a implementar réplicas de lectura en sa-east-1 (São Paulo), que redujo la latencia a la mitad. La lección es que la proximidad geográfica de la región de AWS al usuario final es un factor determinante en la experiencia.
3. **Los costos deben monitorearse activamente:** En los primeros dos meses, la factura de RDS fue un 35% superior a lo presupuestado, debido a que se provisionó almacenamiento IOPS provisionado (io1) en lugar de propósito general (gp3), y a que las réplicas de lectura se dejaron ejecutando durante un fin de semana largo sin carga de trabajo. La implementación de AWS Budgets con alertas y la revisión semanal de la consola de costos corrigieron esta situación.
4. **Performance Insights es una herramienta subestimada:** Antes de RDS, el DBA dedicaba horas a capturar y analizar manualmente planes de ejecución. Con Performance Insights, la identificación de una consulta problemática pasó de horas a minutos, permitiendo resolver incidentes de rendimiento antes de que los usuarios los reportaran.
5. **La migración de datos requiere planificación cuidadosa:** DICALSA utilizó AWS Database Migration Service (DMS) para migrar los datos desde PostgreSQL on-premise a RDS con mínimo tiempo de inactividad. El proceso de replicación continua permitió mantener sincronizadas ambas bases de datos durante una semana, y el corte final se realizó en una ventana de mantenimiento de 2 horas un domingo. La planificación detallada del plan de rollback (en caso de que la migración fallara) fue tan importante como el plan de migración mismo.

6. CONCLUSIONES

Amazon RDS representa una evolución significativa en la forma en que las organizaciones administran sus bases de datos relacionales. Al automatizar las tareas operativas pesadas — aprovisionamiento, parcheo, respaldo, alta disponibilidad, escalado—, permite que los administradores de bases de datos se concentren en actividades de mayor valor estratégico: diseño de esquemas eficientes, optimización del rendimiento de las consultas, gobierno y calidad de los datos, y soporte a las iniciativas de innovación del negocio.

Las ventajas de RDS son particularmente relevantes para organizaciones que no disponen de un equipo numeroso de DBA, que operan en múltiples ubicaciones geográficas, o que experimentan una alta variabilidad en su carga de trabajo. La posibilidad de desplegar una instancia de base de datos con alta disponibilidad, respaldos automatizados y monitoreo avanzado en cuestión de minutos, pagando solo por los recursos consumidos, democratiza el acceso a una infraestructura de bases de datos de clase empresarial.

Sin embargo, RDS no es una solución universal. Las organizaciones con requisitos muy específicos de configuración del motor, que manejan volúmenes de datos extremadamente grandes con requisitos de latencia ultrabaja, o que operan en entornos con conectividad a Internet limitada o inestable, pueden encontrar que una solución on-premise o un modelo híbrido se ajusta mejor a sus necesidades. La dependencia del ecosistema AWS y la imprevisibilidad de los costos a largo plazo son factores que deben evaluarse cuidadosamente antes de tomar una decisión de adopción.

El caso de DICALSA demuestra que, para una empresa centroamericana con necesidades de alta disponibilidad, respaldo confiable, rendimiento multinacional y agilidad operativa, Amazon RDS es una solución técnicamente sólida y económicamente viable, cuyo retorno de inversión se materializa no solo en la reducción de riesgos, sino en la liberación de capacidad del equipo de TI para contribuir a la innovación del negocio.

REFERENCIAS

- Amazon Web Services. (2025). *Amazon RDS Documentation*. <https://docs.aws.amazon.com/rds/>
- Amazon Web Services. (2025). *Amazon RDS FAQs*. <https://aws.amazon.com/rds/faqs/>
- Amazon Web Services. (2025). *Amazon RDS Pricing*. <https://aws.amazon.com/rds/pricing/>
- Freeman, C. (2022). *Database Design and Relational Theory: Normal Forms and All That Jazz*. Apress.
- Ley 921 – Ley de Protección de Datos Personales. (2016). *La Gaceta, Diario Oficial de la República de Nicaragua*, No. 241.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.